TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

Track SE

Luồng nghiệp vụ L4. Phân công kĩ thuật viên và lịch hẹn

SVTH: Hà Đại Vĩ

MSSV: 2374802010551

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

MỤC LỤC

I. BẢN SRS RÚT GỌN 3

1.1 Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ 3

1.2 Các bên liên quan và Vai trò người dùng 4

1.3 Yêu cầu chức năng (FR1 - FRn) & Liên kết hệ thống 4

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR1 - NFRn - Có ngưỡng số cụ thể) 7

1.5 Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules & Constraints) 8

1.6 Bảng truy vết toàn diện (FR <-> User Roles <-> Use Case <-> MoSCoW) 9

II. USE CASE 10

2.1 Use Case Diagram 10

2.2 Đặc tả use case chính 10

III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 12

IV. MÔ HÌNH DỮ LIỆU 13

4.2 SQL DDL Skeleton (PostgreSQL tương ứng) 15

V. Wireframe 18

LINK GITHUB:
https://github.com/broletter/CDTN1_HHaDaiVi_2374802010551

I. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Giới thiệu dự án

Hệ thống Phân công Kỹ thuật viên và Lịch hẹn (Smart CRM - Luồng L4) được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp quản lý dịch vụ bảo hành và sửa chữa thiết bị công nghệ toàn diện cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật. Hệ thống hỗ trợ quản lý danh sách phiếu yêu cầu bảo hành (ticket), tra cứu tay nghề kỹ thuật viên, quản lý khu vực địa bàn, tự động hóa phân công lịch hẹn và theo dõi tiến độ công việc của đội ngũ kỹ thuật.

Phạm vi hệ thống

- Phạm vi trong hệ thống (In-scope):
  - Phân hệ Quản lý Trung tâm: Tiếp nhận và quản lý danh sách phiếu bảo hành (ticket) chờ xử lý, tra cứu thông tin kỹ năng KTV, quản lý địa bàn phụ trách, xem khối lượng công việc và thực hiện phân công lịch hẹn.
  - Phân hệ Kỹ thuật viên (Technician): Xem lịch trình công việc cá nhân dưới dạng lịch (Calendar view), cập nhật tiến độ và trạng thái thực hiện sửa chữa.
  - Phân hệ Khách hàng (Customer): Nhận thông tin xác nhận lịch hẹn và thông báo SMS chi tiết về kỹ thuật viên được phân công đến nhận máy/sửa chữa.
- Phạm vi ngoài hệ thống (Out-of-scope): Tích hợp hệ thống định vị GPS thời gian thực nâng cao cho kỹ thuật viên trên đường di chuyển và hệ thống tổng đài gọi tự động (IVR/Auto-call).

Bảng thuật ngữ chuyên môn (Glossary)

Thuật ngữ / Viết tắt	***Định nghĩa & Ý nghĩa trong hệ thống Mekong Mobile***
SRS	Software Requirements Specification (Đặc tả yêu cầu phần mềm).
FR / NFR	Functional Requirement (Yêu cầu chức năng) / Non-Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).

User Roles	Các nhóm vai trò người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống (Khách vãng lai, Khách hàng thành viên, Nhân viên kho, Quản trị viên).
SKU	Stock Keeping Unit (Mã phân loại định danh sản phẩm theo phiên bản, màu sắc, dung lượng).
Payment Gateway	Cổng thanh toán trung gian (MoMo, ZaloPay, VNPay, Vietcombank) được tích hợp để xử lý giao dịch trực tuyến.
UAT	User Acceptance Testing (Kiểm thử chấp nhận người dùng) để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nghiệp vụ

1.2 Các bên liên quan và Vai trò người dùng

Quản lý trung tâm (Center Manager):

- *Đặc điểm:* Người điều hành, điều phối dịch vụ kỹ thuật hoặc kỹ thuật viên trưởng của trung tâm.
- *Vai trò & Quyền hạn:* Xem danh sách ticket chờ xử lý, lọc kỹ thuật viên theo tay nghề/địa bàn, theo dõi tải công việc, thực hiện phân công lịch hẹn và xử lý các xung đột thời gian (conflict).

Kỹ thuật viên (Technician):

- *Đặc điểm: Nhân viên kỹ thuật trực tiếp thực hiện việc sửa chữa và bảo hành thiết bị cho khách hàng.*
- *Vai trò & Quyền hạn: Đăng nhập vào ứng dụng nội bộ để xem lịch trình công việc cá nhân trong ngày theo thời gian thực và cập nhật trạng thái hoàn thành công việc.*

Khách hàng (Customer):

- *Đặc điểm:*Người có thiết bị gặp sự cố cần mang đi bảo hành hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại nhà.
- *Vai trò & Quyền hạn:* Cung cấp thông tin thiết bị, nhận thông báo xác nhận qua SMS/email về thời gian hẹn và thông tin định danh của kỹ thuật viên phụ trách.

1.3 Yêu cầu chức năng (FR1 - FRn) & Liên kết hệ thống

FR1: Quản lý danh sách ticket chờ xử lý

- Hệ thống phải cho phép quản lý trung tâm truy cập màn hình điều phối để xem toàn bộ danh sách các phiếu bảo hành (ticket) đang ở trạng thái "Chờ phân công", sắp xếp theo thời gian tạo cũ nhất.
- *Liên kết đối tượng:* Phục vụ trực tiếp cho vai trò Quản lý trung tâm.

FR2: Lọc kỹ thuật viên theo tay nghề và chứng chỉ

- Hệ thống phải cung cấp tính năng tự động lọc danh sách kỹ thuật viên có kỹ năng (technician_skill) khớp tuyệt đối với loại lỗi hoặc dòng thiết bị của khách hàng
- *Liên kết đối tượng:*iên kết giữa Quản lý trung tâm và dữ liệu năng lực của Kỹ thuật viên.

FR3: Đề xuất kỹ thuật viên theo địa bàn (Quận/Huyện)

- Hệ thống phải tự động đề xuất và ưu tiên hiển thị các kỹ thuật viên đang phụ trách đúng khu vực địa bàn (service_area) với địa chỉ của khách hàng để tối ưu hóa thời gian di chuyển.
- *Liên kết đối tượng:* Liên kết giữa Quản lý trung tâm, địa điểm của Khách hàng và khu vực hoạt động của Kỹ thuật viên

FR4: Hiển thị khối lượng công việc thời gian thực

- Giao diện phân công phải hiển thị trực quan số lượng ticket đang xử lý trong ngày và thanh tiến độ tải công việc (workload progress) của từng kỹ thuật viên nhằm tránh tình trạng phân công quá tải.
- *Liên kết đối tượng:* Phục vụ Quản lý trung tâm trong việc cân đối nguồn lực Kỹ thuật viên.

FR5: Phân công kỹ thuật viên và tạo lịch hẹn

- Cho phép quản lý chọn một KTV từ danh sách gợi ý, thiết lập khung giờ cụ thể (Start time - End time) để chính thức tạo bản ghi lịch hẹn (appointment) và tự động chuyển trạng thái ticket sang "Đã phân công".
- *Liên kết đối tượng:* Liên kết toàn diện giữa Quản lý trung tâm, Ticket và Kỹ thuật viên.

FR6: Cảnh báo trùng lịch hẹn (Conflict Detection)

- Hệ thống phải tự động kiểm tra và chặn thao tác phân công nếu khung giờ được chọn bị trùng lặp với lịch hẹn đã có trước đó của kỹ thuật viên, đồng thời hiển thị mã lỗi 409 Conflict.
- *Liên kết đối tượng:* Cơ chế kiểm soát tự động của hệ thống hỗ trợ Quản lý trung tâm.

FR7: Quản lý lịch trình cá nhân của kỹ thuật viên

- Hệ thống cung cấp giao diện dạng lịch (Calendar view) để kỹ thuật viên xem danh sách các điểm hẹn và công việc được giao trong ngày theo đúng thứ tự thời gian.
- *Liên kết đối tượng:* Phục vụ riêng cho vai trò Kỹ thuật viên.

FR8: Gửi thông báo xác nhận cho khách hàng

- Sau khi phân công thành công, hệ thống tự động sinh và gửi tin nhắn (SMS/Email) xác nhận thông tin chi tiết về tên KTV, thời gian hẹn đến khách hàng.
- *Liên kết đối tượng:* Liên kết giữa hệ thống tự động và Khách hàng.

Mã	Tên User Story	Vai trò	User story	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận
US01	Xem danh sách ticket chờ	Quản lý trung tâm	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách các phiếu bảo hành (ticket) đang chờ xử lý để nắm bắt số lượng công việc cần phân công trong ngày.	Must Have	**Given** quản lý truy cập màn hình Phân công; **When** dữ liệu được tải; **Then** hiển thị các ticket trạng thái "Chờ phân công", sắp xếp theo thời gian tạo cũ nhất.
US02	Lọc kỹ thuật viên theo tay nghề	Quản lý trung tâm	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn hệ thống tự động lọc các KTV có kỹ năng (technician_skill) khớp với lỗi của máy để đảm bảo chất lượng sửa chữa.	Must Have	Kịch bản 1: **Given** ticket là lỗi Mainboard iPhone; **When** nhấn tìm KTV; **Then** chỉ hiển thị KTV có chứng chỉ Level 3 - Apple. Kịch bản 2: **Given** ticket yêu cầu kỹ năng đặc biệt; **When** không có KTV phù hợp; **Then** báo "Không có KTV đủ chuyên môn".
US03	Đề xuất theo địa bàn	Quản lý trung tâm	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn hệ thống ưu tiên đề xuất KTV đang phụ trách cùng quận/huyện với địa chỉ của khách hàng để tối ưu thời gian di chuyển	Must Have	**Given** khách ở Quận 1; **When** hệ thống hiển thị danh sách KTV; **Then** các KTV phụ trách khu vực Quận 1 được đẩy lên đầu danh sách.
US04	Hiển thị khối lượng công việc	Quản lý trung tâm	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn nhìn thấy số lượng ticket đang xử lý của từng KTV để tránh phân công quá tải cho một người.	Must Have	**Given** danh sách KTV được hiển thị; **When** quan sát giao diện; **Then** bên cạnh tên mỗi KTV có "Số ticket đang giữ trong ngày" và thanh tiến độ tải công việc.
US05	Phân công và tạo lịch hẹn	Quản lý trung tâm	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn chọn KTV và gán mốc thời gian cụ thể vào ticket để chính thức tạo	Must Have	**Given** đã chọn KTV và nhập giờ 9h-10h; **When** nhấn Phân công; **Then** hệ thống tạo appointment thành

			lịch hẹn (appointment).		công và đổi trạng thái ticket sang "Đã phân công".
US06	Cảnh báo trùng lịch hẹn	Hệ thống	Là Hệ thống, tôi muốn tự động chặn thao tác phân công nếu khung giờ được chọn bị trùng (conflict) với một appointment đã có của KTV đó để tránh vỡ kế hoạch.	Must Have	**Given** KTV A đã có lịch 9h-11h; **When** quản lý gán thêm lịch 10h-12h; **Then** hệ thống báo lỗi 409 Conflict và từ chối lưu.
US07	Xem lịch trình cá nhân	Kỹ thuật viên	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách các appointment của mình trên dạng lịch (Calendar view) để chủ động di chuyển và thực hiện công việc.	Must Have	**Given** KTV đăng nhập vào app nội bộ; **When** mở tab Lịch trình; **Then** hiển thị các điểm cần đến theo thứ tự thời gian trong ngày hôm nay.
US08	Gửi tin nhắn xác nhận cho Khách hàng	Khách hàng	Là Khách hàng, tôi muốn nhận được SMS xác nhận thông tin KTV và thời gian hẹn sau khi hệ thống phân công xong để yên tâm ở nhà chờ giao máy.	Should Have	**Given** quản lý nhấn phân công thành công; **When** ticket được lưu; **Then** hệ thống gửi SMS "KTV [Tên] sẽ đến nhận máy vào lúc [Giờ] ngày [Ngày]".

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR1 - NFRn - Có ngưỡng số cụ thể)

- **NFR1: Hiệu năng hệ thống (Performance)**
  - Thời gian phản hồi cho các thao tác tải danh sách ticket, tìm kiếm kỹ năng KTV hoặc hiển thị chi tiết lịch hẹn không được vượt quá 1,5 giây dưới điều kiện mạng tiêu chuẩn.
  - Hệ thống phải chịu tải tối thiểu **300 người dùng đồng thời (concurrent users)** (gồm quản lý và kỹ thuật viên) truy cập và thực hiện thao tác điều phối, cập nhật trạng thái cùng lúc mà không bị sập hay suy giảm nghiêm trọng hiệu năng.

- **NFR2: Tính sẵn sàng và độ tin cậy (Availability & Reliability)**
  - Hệ thống phải đạt mức độ sẵn sàng tối thiểu **99,5%** tính theo thời gian hoạt động hàng tháng (hệ thống vận hành liên tục 24/7).

- Thời gian khôi phục hệ thống (RTO - Recovery Time Objective) khi xảy ra sự cố kỹ thuật tối đa là **15 phút**.

- **NFR3: Bảo mật thông tin và dữ liệu (Security)**
  - Toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa người dùng và máy chủ (đặc biệt là thông tin đăng nhập, lịch sử giao dịch và thông tin thanh toán) phải được mã hóa hoàn toàn qua giao thức **HTTPS / SSL 256-bit**.
  - Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán băm an toàn (như **bcrypt**) và hệ thống phải áp dụng cơ chế tự động khóa tài khoản tạm thời trong **15 phút** sau **5 lần** nhập sai mật khẩu liên tiếp.

- **NFR4: Khả năng mở rộng và tương thích (Scalability & Compatibility)**
  - Kiến trúc phần mềm phải cho phép mở rộng hạ tầng theo chiều ngang (horizontal scaling) để đáp ứng tăng trưởng quy mô dữ liệu lên tới **50.000 phiếu bảo hành (ticket)** và **500 tài khoản kỹ thuật viên** mà không làm thay đổi cấu trúc mã nguồn cơ bản.
  - Giao diện người dùng phải hiển thị mượt mà với thời gian tải trang dưới 1.5 giây, tương thích tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Safari, Edge, Firefox) và đạt độ tương thích Responsive Design 100% trên các thiết bị di động (kích thước màn hình từ 375px trở lên).

1.5 Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules & Constraints)

BR1: Quy tắc chống trùng lặp lịch hẹn (No Conflict Rule)

- Một kỹ thuật viên không được phép nhận hai lịch hẹn (appointment) bị chồng chéo về mặt thời gian. Hệ thống phải tự động kiểm tra khoảng thời gian (start_time - end_time) để từ chối phân công và trả về mã lỗi 409 Conflict nếu phát hiện trùng lịch.

BR2: Quy tắc điều kiện phân công ticket

- Phiếu yêu cầu bảo hành (ticket) chỉ được phép chuyển sang trạng thái phân công khi đang ở trạng thái "Chờ phân công" (Pending) và kỹ thuật viên được chọn bắt buộc phải có kỹ năng (technician_skill) phù hợp với loại lỗi thiết bị cũng như trực thuộc đúng địa bàn (service_area) của khách hàng.

BR3: Ràng buộc công nghệ và nền tảng

- Dự án phải tuân thủ việc sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn hiện đại trong phát triển web full-stack (React.js, Node.js/Express, PostgreSQL), đảm bảo khả năng tích hợp linh hoạt với hệ thống gửi tin nhắn SMS/Notification API thông báo lịch hẹn cho khách hàng.

BR4: Quy tắc phân quyền và bảo mật dữ liệu nội bộ

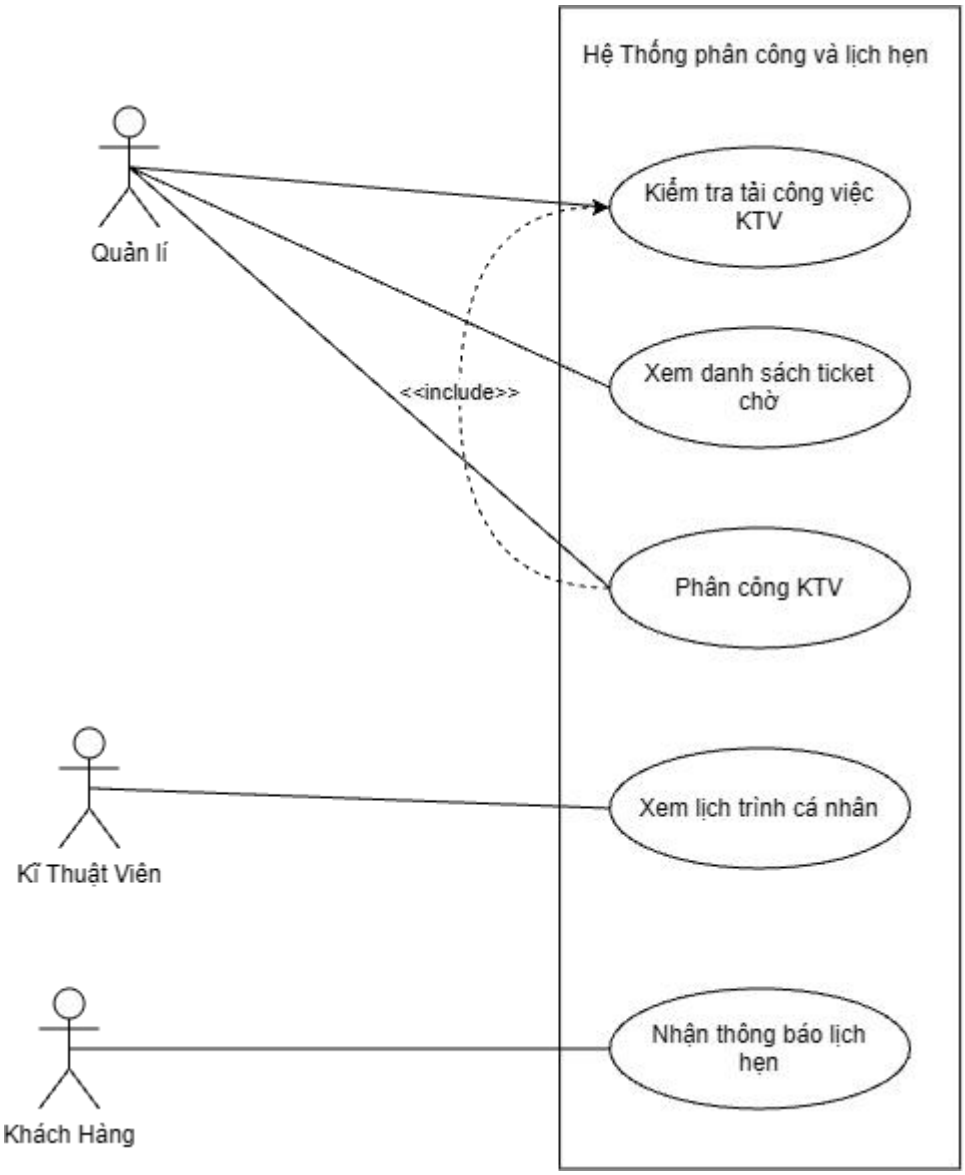
- Chỉ có tài khoản mang vai trò Quản lý trung tâm (Manager) mới có quyền thực hiện thao tác phân công KTV và chốt lịch hẹn, trong khi tài khoản Kỹ thuật viên (Technician) chỉ có quyền xem lịch trình cá nhân và cập nhật trạng thái thực hiện công việc được giao phó.

1.6 Bảng truy vết toàn diện (FR <-> User Roles <-> Use Case <-> MoSCoW)

Mã FR	Tên Yêu Cầu Chức Năng	User Story	Đối tượng / Vai trò (User Roles)	Mã Use Case tương ứng	Mức độ ưu tiên (MoSCoW)
FR1	Quản lý danh sách ticket chờ xử lý	US01	Quản lý trung tâm	UC01 - Xem danh sách ticket chờ	Must have
FR2	Lọc kỹ thuật viên theo tay nghề	US02	Quản lý trung tâm	UC02 - Lọc KTV theo tay nghề	Must have
FR3	Đề xuất kỹ thuật viên theo địa bàn	US03	Quản lý trung tâm	UC03 - Đề xuất KTV theo địa bàn	Must have
FR4	Hiển thị khối lượng công việc	US04	Quản lý trung tâm	UC04 - Kiểm tra tải công việc	Must have
FR5	Phân công kỹ thuật viên & tạo lịch hẹn	US05	Quản lý trung tâm	UC05 - Phân công KTV & tạo lịch hẹn	Must have
FR6	Cảnh báo trùng lịch hẹn tự động (Conflict)	US06	Hệ thống / Quản lý trung tâm	UC05 - Phân công KTV (Luồng ngoại lệ)	Must have
FR7	Quản lý và xem lịch trình cá nhân	US07	Kỹ thuật viên	UC06 - Xem lịch trình cá nhân	Must have
FR8	Gửi tin nhắn/thông báo xác nhận cho khách	US08	Khách hàng	UC07 - Nhận thông báo lịch hẹn	Should have

II. USE CASE

2.1 Use Case Diagram

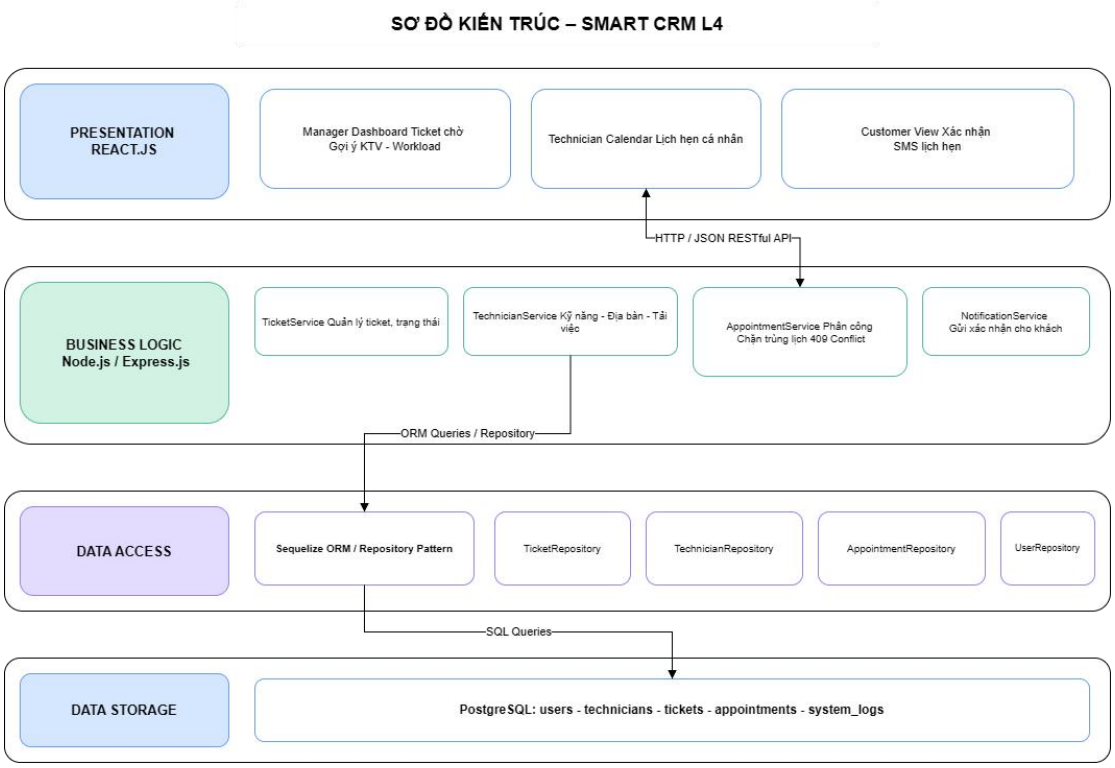


2.2 Đặc tả use case chính

Use case Name:	Phân công kỹ thuật viên
Primary actor:	Quản lý
Brief description:	Gán KTV phù hợp nhất cho phiếu bảo hành và chốt thời gian hẹn với khách.
Pre-conditions:	Có sẵn ticket đang ở trạng thái "Chờ phân công".

Post-conditions:	Bản ghi appointment được tạo, ticket chuyển trạng thái "Đã phân công".
Main Success flow:	1. Quản lý chọn một ticket đang chờ xử lý trên màn hình. 2. Hệ thống đọc thông tin lỗi của máy, trích xuất dữ liệu technician_skill và địa bàn của khách hàng. 3. Hệ thống gợi ý danh sách KTV thỏa mãn 2 điều kiện: Có tay nghề phù hợp và đang phụ trách địa bàn đó, sắp xếp theo khối lượng công việc (ít việc nhất lên đầu).. 4. Quản lý chọn một KTV từ danh sách và chọn khung giờ hẹn (Start time - End time). 5. Quản lý nhấn "Xác nhận phân công". 6. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian này KTV có bị trùng lịch (appointment khác) hay không. 7. Không có xung đột, hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị "Phân công thành công".
Exception flows:	**Exception flow 1: Không có KTV nào thỏa điều kiện: (Tại bước 3)** 1. Hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy KTV có tay nghề và địa bàn phù hợp". 2. Hệ thống cho phép quản lý gỡ bỏ bộ lọc địa bàn để mở rộng phạm vi tìm kiếm. **Exception flow 2: Trùng lịch hẹn của KTV: (Tại bước 6)** 1. Hệ thống phát hiện KTV đã có lịch sửa chữa khác đè lên khung giờ vừa chọn. 2. Hệ thống bật cảnh báo: "Lịch hẹn bị trùng. KTV [Tên] đang bận từ [Giờ A] đến [Giờ B]". 3. Quản lý phải đổi khung giờ khác hoặc chọn KTV khác. Kết thúc Use Case.

III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

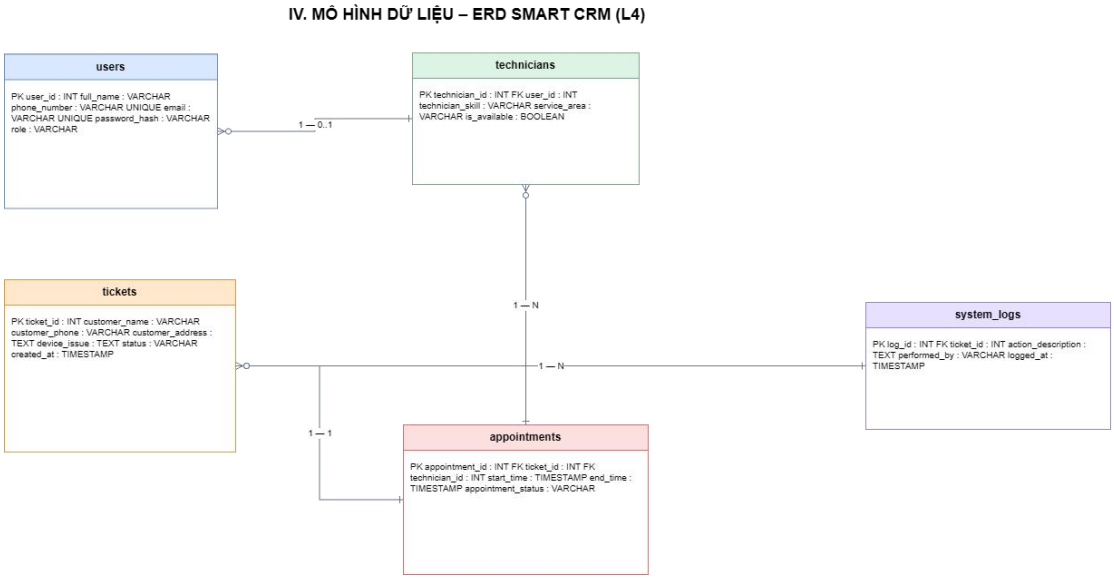


- Vì NFR1 yêu cầu thời gian phản hồi trang dưới 1,5 giây khi có tối thiểu 300 người dùng đồng thời, tôi chọn sử dụng kiến trúc Single Page Application (SPA) với React.js ở tầng giao diện kết hợp mô hình phân tầng Service / Repository bằng Node.js/Express.js, đánh đổi là chi phí phát triển ban đầu cao hơn do phải quản lý trạng thái client-side phức tạp và cấu hình CORS/JWT cẩn thận.

- Vì NFR3 yêu cầu bảo mật thông tin và dữ liệu điều phối tuyệt đối qua giao thức HTTPS / SSL 256-bit kết hợp mã hóa mật khẩu bcrypt, tôi chọn áp dụng cơ chế xác thực tập trung tại tầng Nghiệp vụ (Service Layer như TicketService, TechnicianService) và chặn trực tiếp các truy vấn thô vượt tầng, đánh đổi là hiệu năng xử lý mỗi request xác thực sẽ chậm hơn vài mili-giây do server phải gánh thuật toán băm mật khẩu nặng.

- Vì NFR4 yêu cầu khả năng mở rộng quy mô dữ liệu quản lý lên tới 50.000 phiếu bảo hành (ticket) và 500 tài khoản kỹ thuật viên mà không phá vỡ cấu trúc mã nguồn cơ bản, tôi chọn thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ theo mô hình Relational Database (PostgreSQL) chuẩn hóa với 5 bảng cốt lõi liên kết chặt chẽ (users, technicians, tickets, appointments, system_logs), đánh đổi là các câu lệnh truy vấn phức tạp (JOIN nhiều bảng khi kiểm tra lịch hẹn và kỹ năng KTV) đòi hỏi lập trình viên phải tối ưu hóa đánh chỉ mục (Indexing) kỹ lưỡng trên các trường khóa ngoại.

IV. MÔ HÌNH DỮ LIỆU



Bảng 1: users (Quản lý tài khoản hệ thống)

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả / Ý nghĩa
user_id	INT / SERIAL	Primary Key (PK)	Mã định danh người dùng
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên người dùng
phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ thư điện tử
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa (bcrypt)
role	VARCHAR(30)	CHECK (Manager, Technician, Customer)	Vai trò phân quyền hệ thống

Bảng 2: technicians (Thông tin chuyên môn Kỹ thuật viên)

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả / Ý nghĩa
technician_id	INT / SERIAL	Primary Key (PK)	Mã định danh người dùng
user_id	INT	Foreign Key (FK) -> users(user_id)	Liên kết sang bảng tài khoản người dùng
technician_skill	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cấp độ tay nghề, chứng chỉ (Ví dụ: Level 3 - Apple)
service_area	VARCHAR(100)	NOT NULL	Khu vực địa bàn phụ trách (Ví dụ: Quận 1,

			Quận 3)
is_available	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái rảnh hoặc bận của kỹ thuật viên

Bảng 3: tickets (Phiếu yêu cầu bảo hành / sửa chữa)

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả / Ý nghĩa
ticket_id	INT / SERIAL	Primary Key (PK)	Mã định danh phiếu yêu cầu
customer_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khách hàng yêu cầu sửa chữa
customer_phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Số điện thoại khách hàng
customer_address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ nơi khách hàng cần hỗ trợ / giao máy
device_issue	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết lỗi thiết bị công nghệ
status	VARCHAR(30)	CHECK (Pending, Assigned, In Progress, Completed)	Trạng thái xử lý phiếu bảo hành
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo phiếu

Bảng 4: appointments (Lịch hẹn phân công)

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả / Ý nghĩa
appointment_id	INT / SERIAL	Primary Key (PK)	Mã định danh lịch hẹn
ticket_id	INT	Foreign Key (FK) -> tickets(ticket_id)	Liên kết tới phiếu bảo hành tương ứng
technician_id	INT	Foreign Key (FK) -> technicians(technician_id)	Liên kết tới kỹ thuật viên được phân công
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian bắt đầu lịch hẹn
end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian kết thúc lịch hẹn (Kiểm tra xung đột 409)
appointment_status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Scheduled'	Trạng thái lịch hẹn

Bảng 5: system_logs (Nhật ký hệ thống)

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả / Ý nghĩa
log_id	INT / SERIAL	Primary Key (PK)	Mã định danh bản ghi log
ticket_id	INT	Foreign Key (FK) -> tickets(ticket_id)	Liên kết tới phiếu bảo hành bị tác động
action_description	TEXT	NOT NULL	Nội dung thao tác thực hiện (Ví dụ: Phân công KTV, đổi trạng thái)
performed_by	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tài khoản thực hiện thao tác
logged_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian ghi nhận log

4.2 SQL DDL Skeleton (PostgreSQL tương ứng)

SQL

1. Bảng Người dùng hệ thống (Users)

```
CREATE TABLE users (
   user_id SERIAL PRIMARY KEY,
   full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
   phone_number VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
   email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
   password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
   role VARCHAR(30) CHECK (role IN ('Manager', 'Technician', 'Customer')) NOT NULL
);
```

2. Bảng Kỹ thuật viên (Technicians - Mở rộng thông tin chuyên môn)

```
CREATE TABLE technicians (
   technician_id SERIAL PRIMARY KEY,
   user_id INT NOT NULL,
```

```
    technician_skill VARCHAR(100) NOT NULL, -- Ví dụ: Level 3 - Apple, Mainboard Repair...
    service_area VARCHAR(100) NOT NULL,   -- Ví dụ: Quận 1, Quận 3...
    is_available BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT fk_technician_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE
);
```

3. Bảng Phiếu yêu cầu bảo hành / Sửa chữa (Tickets)

```
CREATE TABLE tickets (
    ticket_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    customer_phone VARCHAR(15) NOT NULL,
    customer_address TEXT NOT NULL,
    device_issue TEXT NOT NULL,
    status VARCHAR(30) CHECK (status IN ('Pending', 'Assigned', 'In Progress', 'Completed')) DEFAULT 'Pending',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

4. Bảng Lịch hẹn phân công (Appointments) - Có ràng buộc chống trùng lặp thời gian

```
CREATE TABLE appointments (
    appointment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id INT NOT NULL,
    technician_id INT NOT NULL,
```

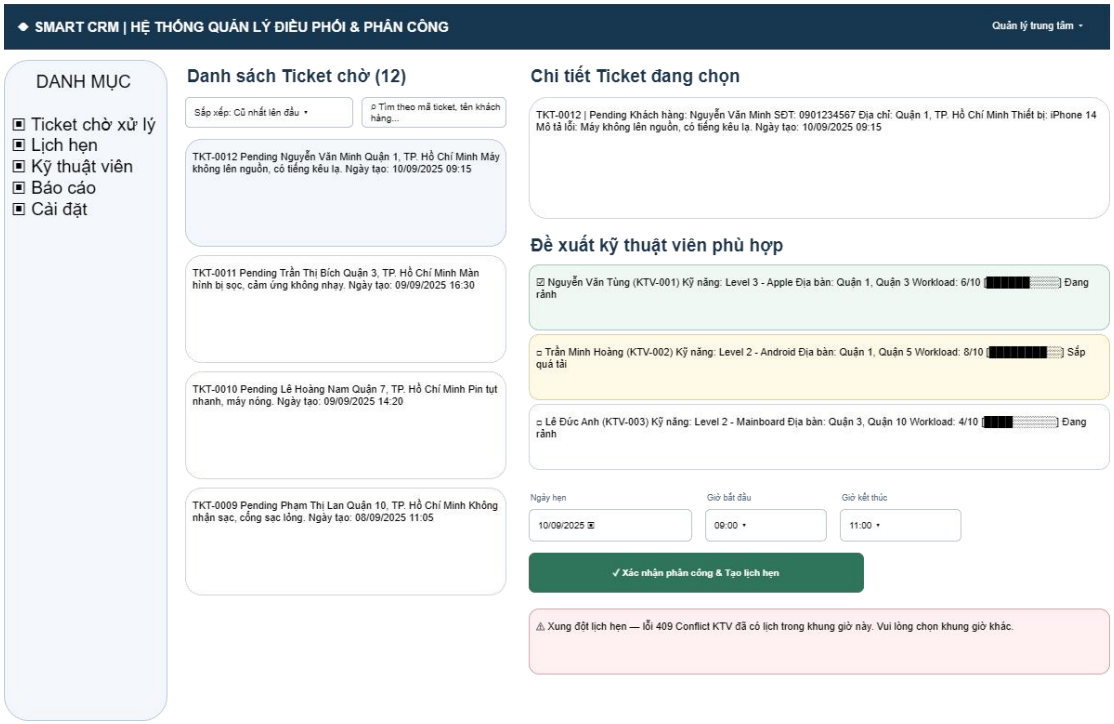
```
    start_time TIMESTAMP NOT NULL,
    end_time TIMESTAMP NOT NULL,
    appointment_status VARCHAR(30) DEFAULT 'Scheduled',
    CONSTRAINT fk_appointment_ticket FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(ticket_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_appointment_technician FOREIGN KEY (technician_id) REFERENCES technicians(technician_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_time_valid CHECK (end_time > start_time)
);
```

5. Bảng Nhật ký hệ thống (System_Logs)

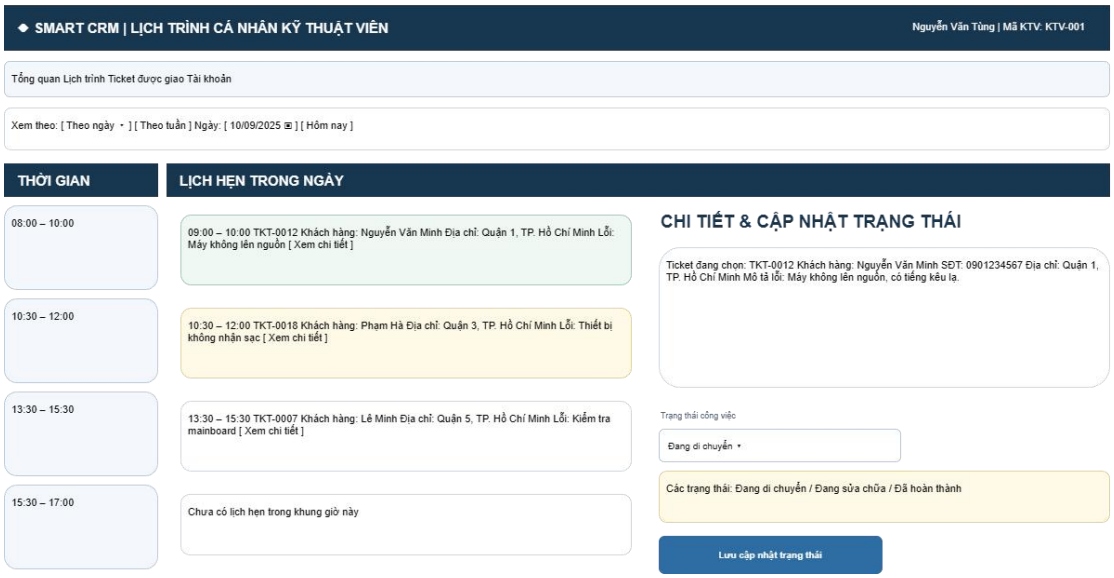
```
CREATE TABLE system_logs (
    log_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id INT NOT NULL,
    action_description TEXT NOT NULL,
    performed_by VARCHAR(100) NOT NULL,
    logged_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_log_ticket FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(ticket_id) ON DELETE CASCADE
);
```

V. Wireframe

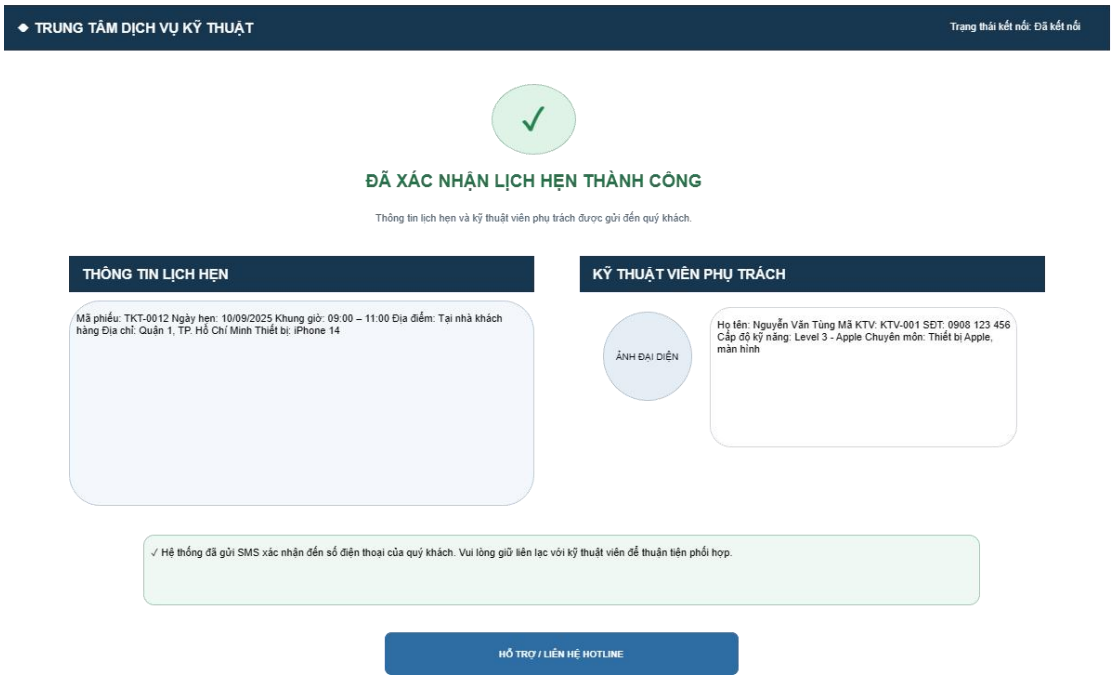
WIREFRAME 1 — QUẢN LÝ & ĐIỀU PHỐI TICKET



WIREFRAME 2 — LỊCH TRÌNH CÁ NHÂN KỸ THUẬT VIÊN



WIREFRAME 3 — XÁC NHẬN & THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG



Khai báo sử dụng công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI)

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Google Gemini (AI) & ChatGPT	Gợi ý cấu trúc phân rã yêu cầu phần mềm (SRS), kiểm tra logic Use Case, hỗ trợ ý tưởng thiết kế wireframe, cấu trúc bảng drawio và cú pháp SQL DDL skeleton cho cơ sở dữ liệu quan hệ.	Phần I (Bản SRS rút gọn, FR, NFR, BR, Bảng truy vết), Phần IV (Mô hình dữ liệu và SQL), Phần V (Wireframe)	Đối chiếu với tài liệu hướng dẫn môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống; tự kiểm tra tính logic của các mối quan hệ bảng, quy tắc chống trùng lặp lịch hẹn và tự tinh chỉnh lại bố cục wireframe/sơ đồ draw.io cho phù hợp thực tế.

"Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp."

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hà Đại Vĩ